

Documento Maestro del Sistema Integrador de Reservas v3

Community Tours Sian Ka'an | Actualizacion documental: 15 de septiembre de 2026

1. Portada

Sistema Integrador de Reservas para Community Tours Sian Ka'an. Version documental v3 basada en la implementacion actual del repositorio.

2. Control de versiones

Version	Fecha	Descripcion
v3	2026-09-15	Actualizacion documental alineada al sistema implementado.

3. Introducción

El sistema centraliza reservas y operacion diaria en una aplicacion local con Electron, frontend vanilla, API Express y PostgreSQL.

4. Objetivo

Documentar el alcance real implementado, los pendientes y las reglas operativas vigentes sin afirmar funciones no construidas.

5. Alcance

- Reservas, operaciones por grupo, transportes, Daily, Dashboard, historial, bitacora, usuarios y catalogos.
- Integraciones externas quedan fuera del alcance implementado actual.

6. Proceso actual

- Captura o consulta de reservas.
- Preparacion manual de grupos por fecha, tour y turno.
- Creacion de transporte del grupo.
- Asignacion manual de reservas segun ruta/hotel/pickup.
- Generacion de Daily operativo.

7. Arquitectura

Capa	Tecnologia
Desktop	Electron
Frontend	HTML, CSS y JavaScript
Backend	Node.js + Express
Base de datos	PostgreSQL con pg

8. Roles

Rol	Alcance
Administrador	Modifica reservaciones, operaciones, transportes, usuarios y catalogos; consulta bitacora.
Consulta	Consulta reservaciones, historial y vistas permitidas sin modificar datos.

9. Módulos implementados

Modulo	Estado
Login	Implementado
Dashboard	Implementado
Reservaciones	Implementado
Operaciones	Implementado
Transportes	Implementado
Daily	Implementado
Historial	Implementado
Bitacora	Implementado
Usuarios	Implementado
Catalogos	Implementado

10. Reservaciones

- Nuevas reservas = Pendiente.
- Estados actuales: Pendiente, Confirmada, Activa, Cancelada y Completada.
- Turno explicito: Mañana o Tarde.
- Legacy con turno NULL puede existir temporalmente.
- No se documentan transiciones automaticas.

11. Operaciones/grupos

- 1 operacion = 1 grupo.
- Identidad: fecha + tour + turno + numero_grupo.
- Grupos permitidos: 1 y 2.
- Maximo 12 PAX por grupo y 24 PAX por tour/fecha/turno.

12. Transportes

- Cada grupo puede tener como maximo un transporte.
- El transporte asocia vehiculo, operador y observaciones.
- Las reservas se asignan manualmente al transporte.

13. Operaciones Sugeridas

- Agrupan por fecha + tour + turno.
- Incluyen Pendiente, Confirmada y Activa.
- Excluyen Cancelada y Completada.
- 1-12 PAX sugiere 1 grupo; 13-24 sugiere 2; mas de 24 muestra excedente.
- No distribuyen clientes automaticamente.

14. Daily

- Encabezado: Tour, Turno, Grupo, Fecha, Primera hora de pickup, Guía, Vehiculo, Operador y PAX.
- Reservaciones ordenadas por pickup_time.
- Impresion/PDF por grupo/transporte cuando corresponde.

15. Dashboard

- GET /api/dashboard/resumen.
- Reservaciones vigentes de hoy, PAX vigentes, grupos preparados, grupos pendientes, reservaciones sin turno, alertas de capacidad, ultimas 10 reservaciones y salidas de hoy.

16. Histórico/bitácora

- Historial usa GET /api/reservaciones con filtros.
- Bitacora usa GET /api/bitacora y requiere Administrador.
- Los cambios relevantes de reservaciones quedan auditados.

17. Modelo de datos

Grupo	Tablas
Base	roles, usuarios, tours, paises, plataformas, reservaciones, bitacora
Operativo	vehiculos, operadores, guias, operaciones_tour, transportes_operacion, daily_observaciones

18. Reglas de negocio

- No derivar turno desde hora.
- pickup_time pertenece a reservacion.
- hora_inicio es la primera hora de pickup del grupo.
- SQL parametrizado y validaciones en backend.

19. Seguridad

- bcryptjs para contraseñas.
- JWT para autenticacion.

- Autorizacion por roles en backend.
- Secretos en .env.
- Frontend sin acceso directo a PostgreSQL.

20. Electron/installer

- Electron contiene la app local.
- electron-builder configura pack:win y dist:win.
- Existe build tecnico previo, pero release final queda pendiente de reconstruccion tras pruebas reales.

21. Integraciones pendientes

- FareHarbor pendiente.
- GetYourGuide pendiente.
- WhatsApp Business pendiente.
- No se documentan tokens, webhooks ni sincronizacion automatica.

22. Pruebas ejecutadas

- Validacion documental de terminos obsoletos.
- Generacion de DOCX/PDF/XLSX.
- No hay script automatizado de pruebas en package.json.

23. Datos reales pendientes

- Catalogos reales.
- Reservas reales o anonimizadas.
- Clasificacion de turnos historicos.
- Daily con casos reales.
- Aceptacion de usuarios.
- Pruebas finales.

24. Matriz de trazabilidad

La matriz completa se entrega en docs/Matriz_Trazabilidad_Requerimientos_2026-09-15.xlsx con RF, RNF, estado, evidencia tecnica, endpoint o pantalla, prueba y observaciones.

25. Estado del proyecto

El sistema esta funcionalmente avanzado para validacion operativa local. El cierre depende de pruebas con datos reales, definicion de integraciones y rebuild final.

26. Próximas fases

- Cargar datos reales.

- Ejecutar pruebas de aceptacion.
- Ajustar hallazgos operativos.
- Definir integraciones externas.
- Reconstruir installer final.